ショック

中村　哲久

ショックとは

- 循環不全のために組織への酸素や栄養基質の供給が不十分になった病態の総称

⇒ 酸素が届かないことが深刻

ショックの分類

- 循環血液量減少性ショック
- 心原性ショック
- 血液分布異常性ショック
- 心外閉塞•拘束性ショック

循環血液量減少性ショック

- 血液の喪失

  外傷

  消化管出血 etc

- 脱水

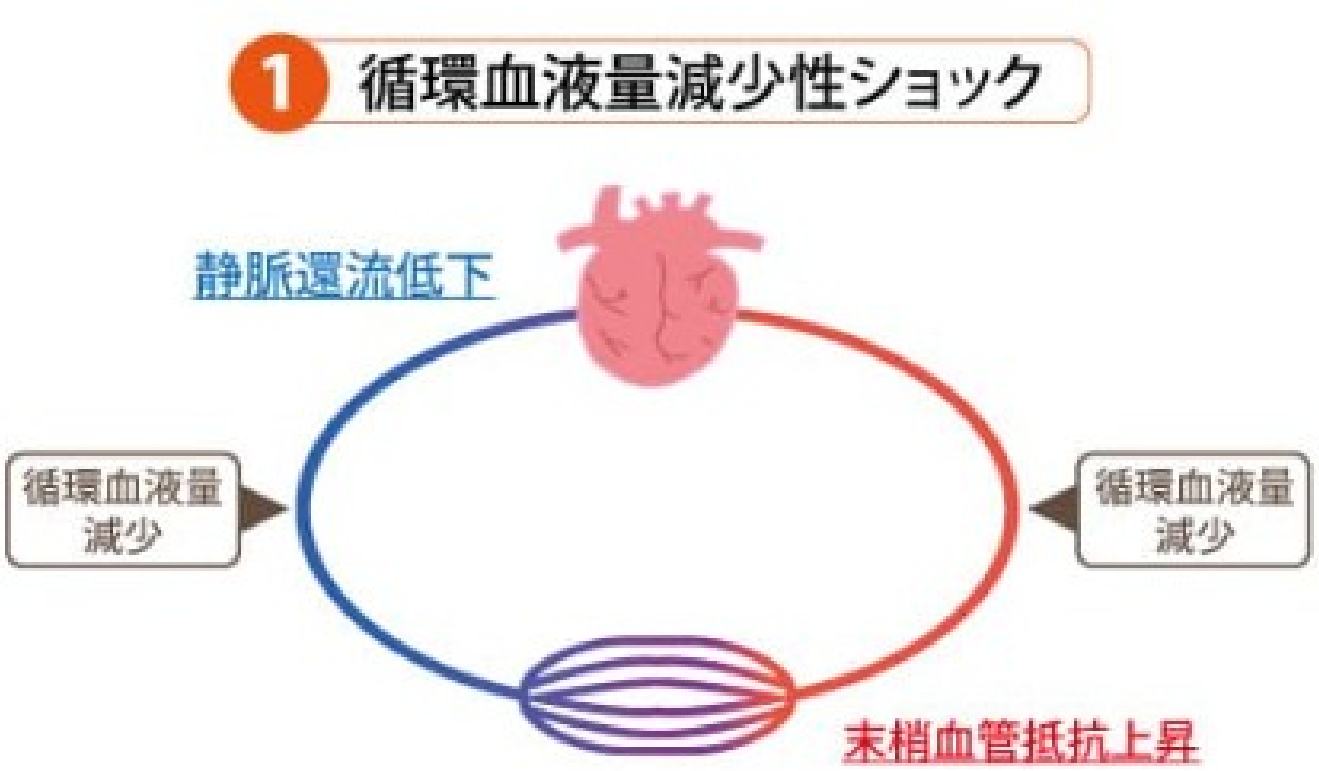
  熱中症

  低体温（尿量増加）

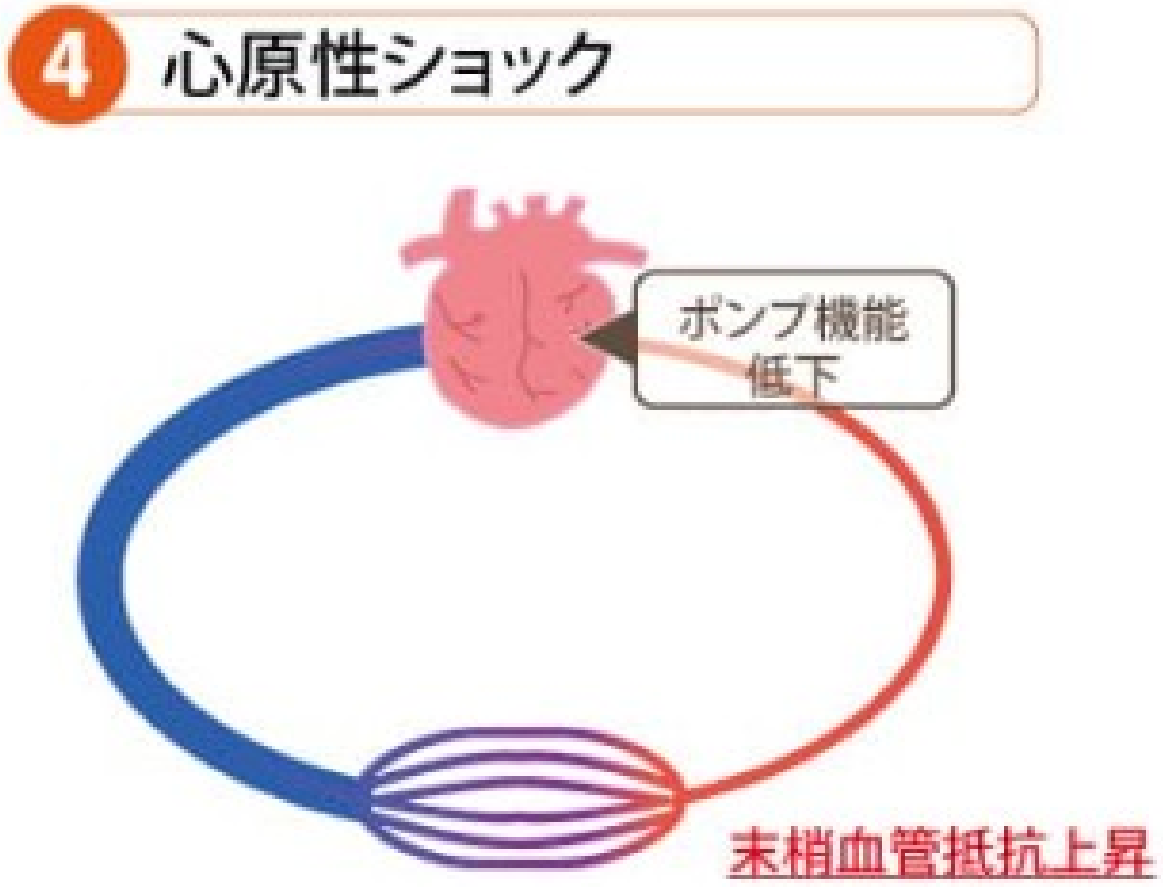
  　利尿作用が働く

  高血糖（尿量増加）

  　血液中の余分な糖を排泄するため



心原性ショック



- 収縮力の低下

  急性心筋梗塞　心筋症

- 刺激伝導系の障害

  不整脈　徐脈　頻脈

- 弁膜症

  心筋梗塞　急性大動脈解離

  ↓ 大動脈閉鎖不全　↓ 心筋梗塞　↘ 心タンポナーデ

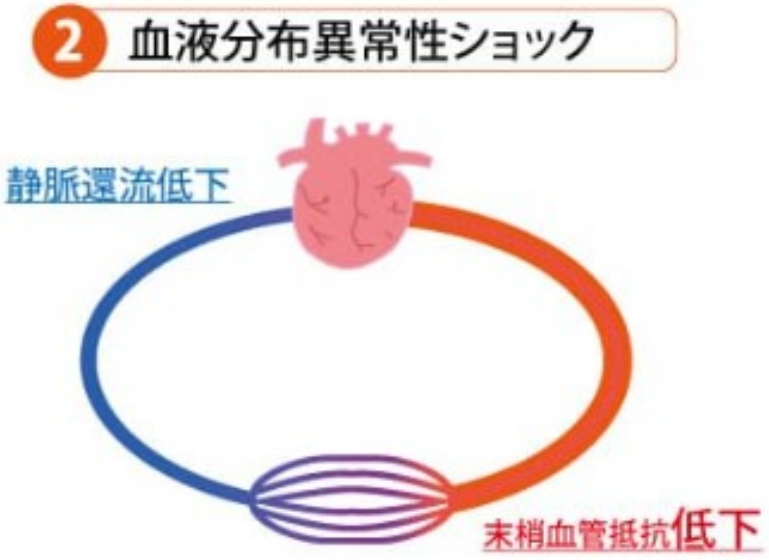
大動脈解離は心原性ショックになる可能性あり

血液分布異常性ショック

- 敗血症
- アナフィラキシー

  ケミカルメディエーター（炎症）による血管壁の収縮力低下
- 神経原性ショック

  交感神経機能障害



心外閉塞•拘束性ショック

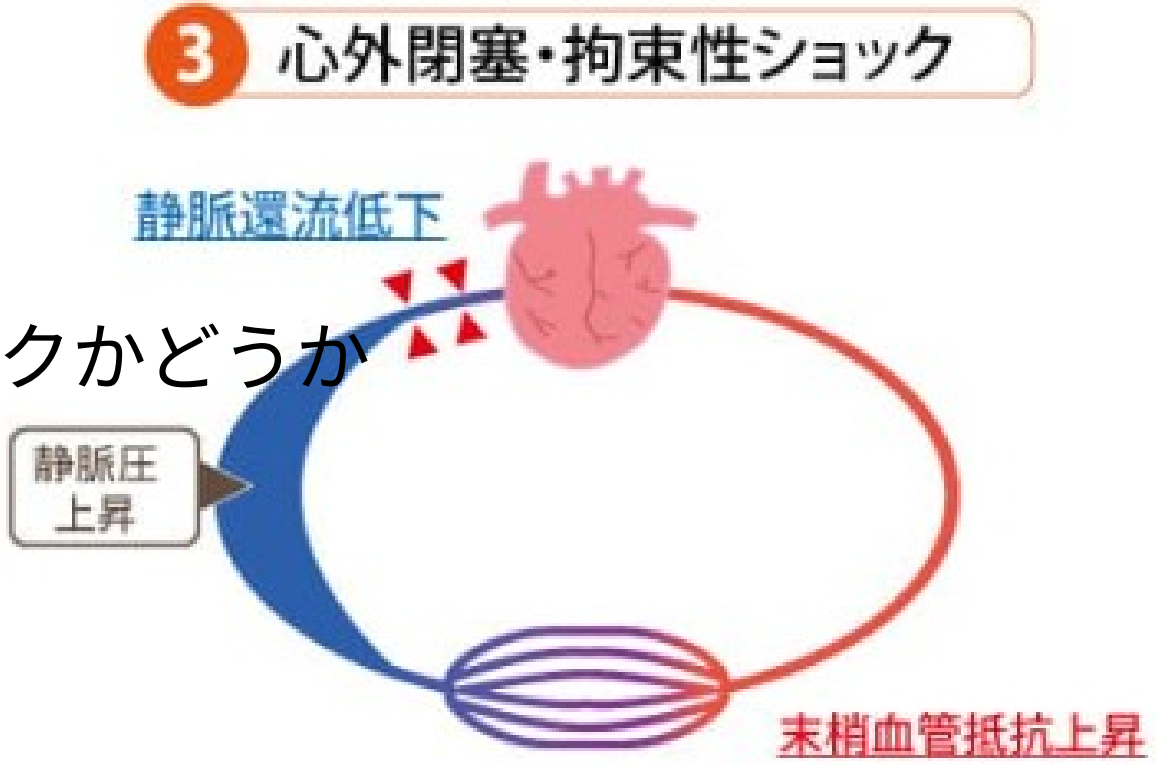
- 肺血栓塞栓症

  右心室の後負荷が増大する

- 緊張性気胸

  緊張性気胸と気胸の違いはショックかどうか

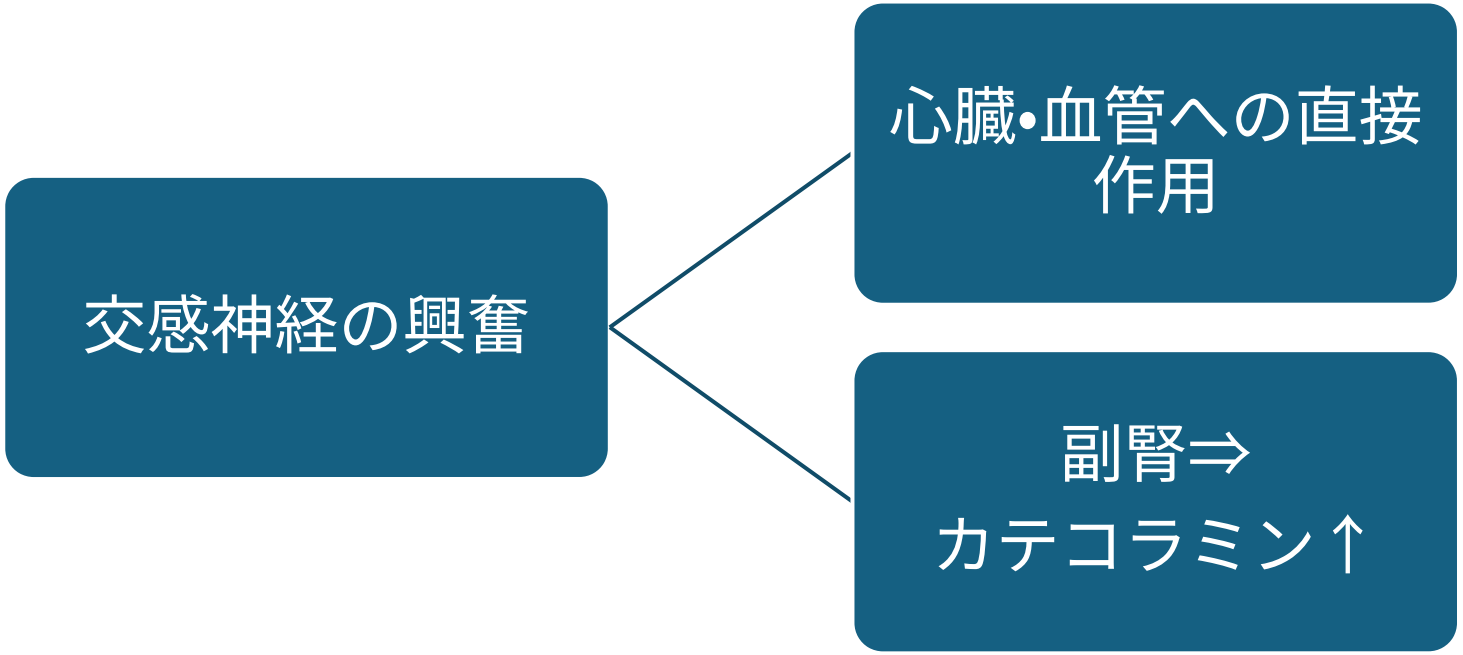
- 心タンポナーデ



ショックに伴う代謝変化

- 心機能の向上
- 心臓の前負荷増加
- 血流分配の変化

交感神経の興奮



代謝されている間はショックが判断困難なことがある

血圧だけを指標にしない（血圧が低下するのはショックの代謝が破綻したころである）

心機能の向上

心拍数の増加

心収縮力の増加

心臓の前負荷増加

交感神経興奮

↓

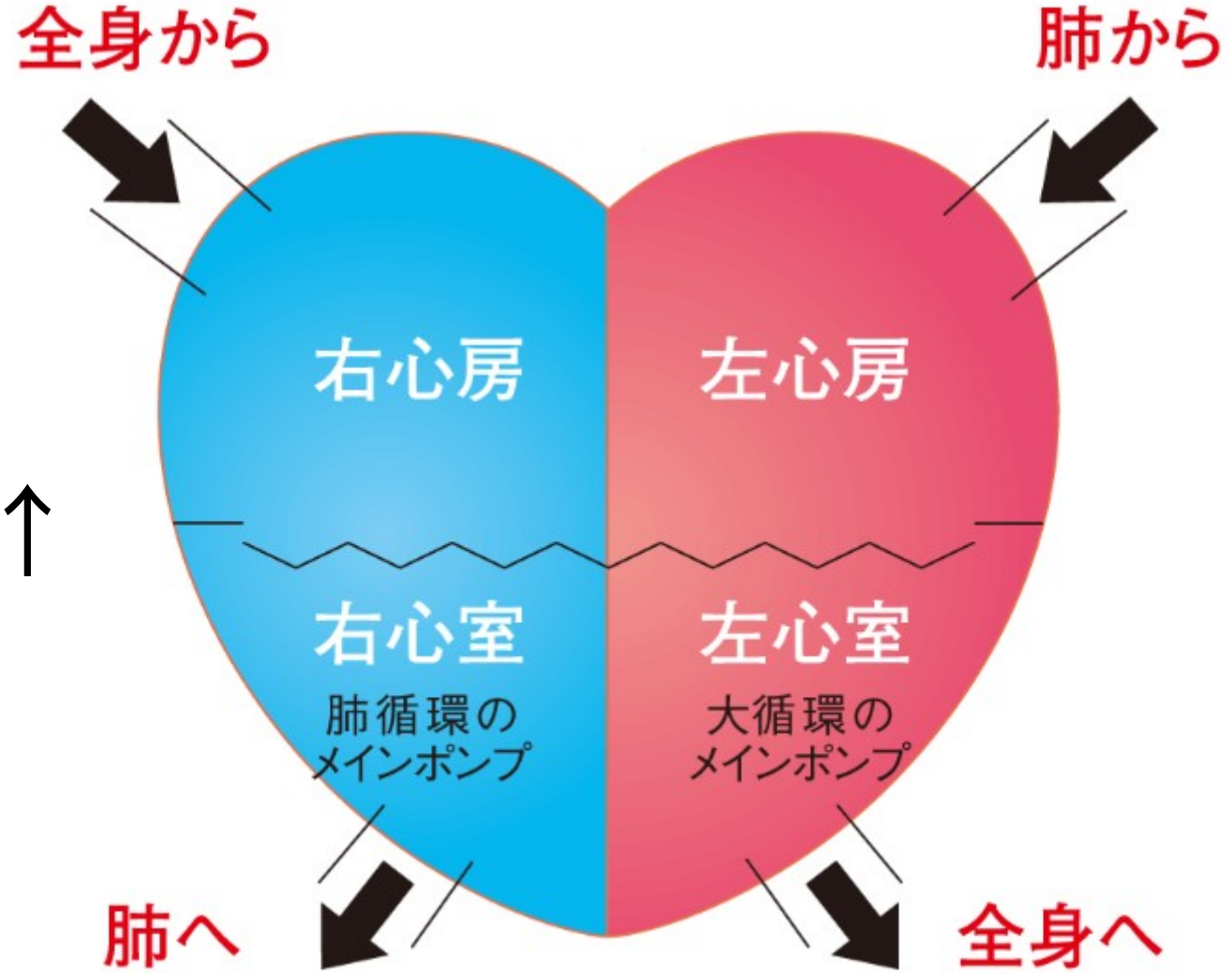
体静脈の収縮

↓

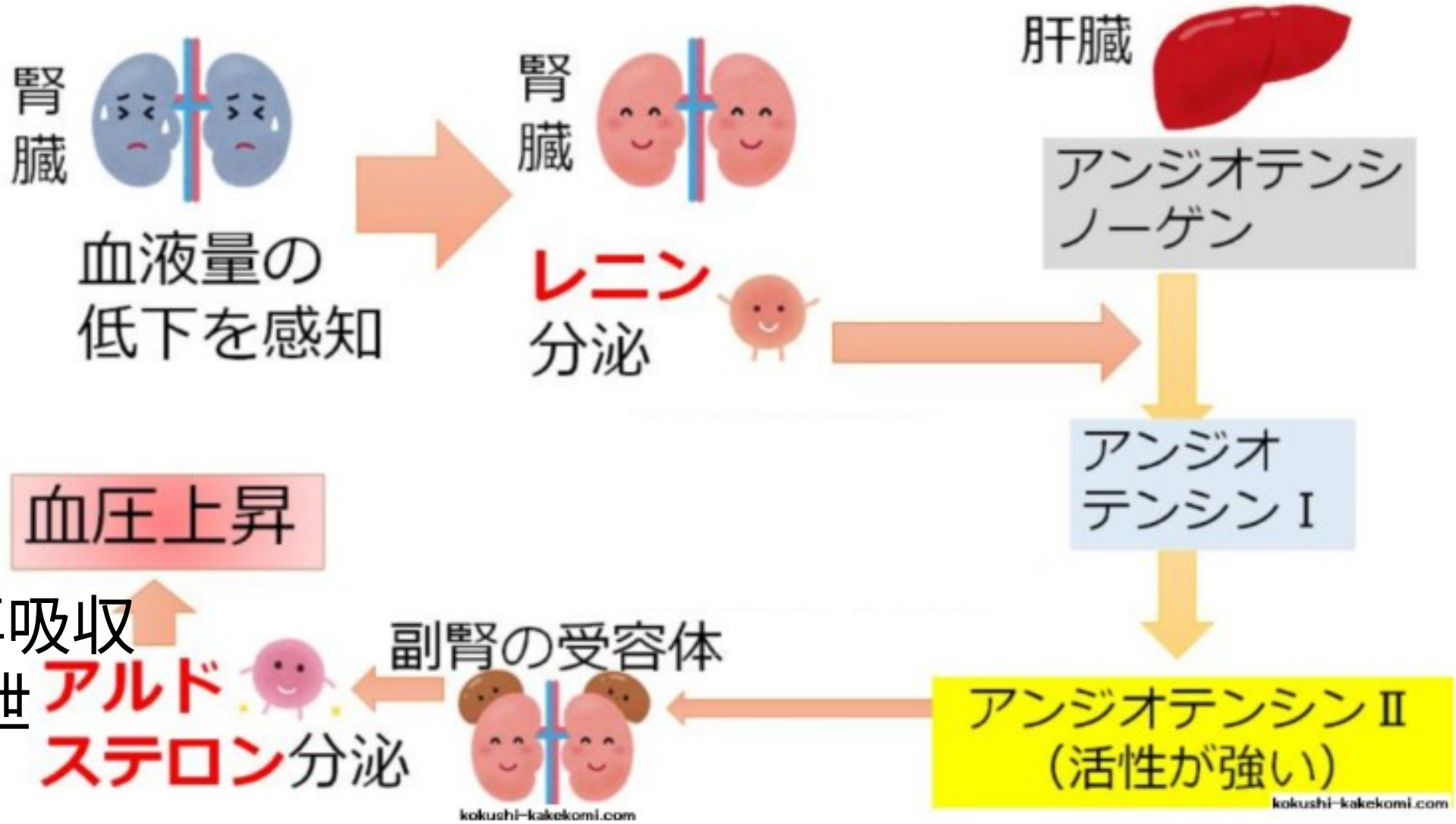
中心静脈への血流↑

↓

前負荷↑



前負荷増加　内分泌系



Na 再吸収
K 排泄

呼吸と前負荷増加

交感神経刺激

↓

頻呼吸

↓

胸腔内圧陰性

↓

流入する血液　↑

↓

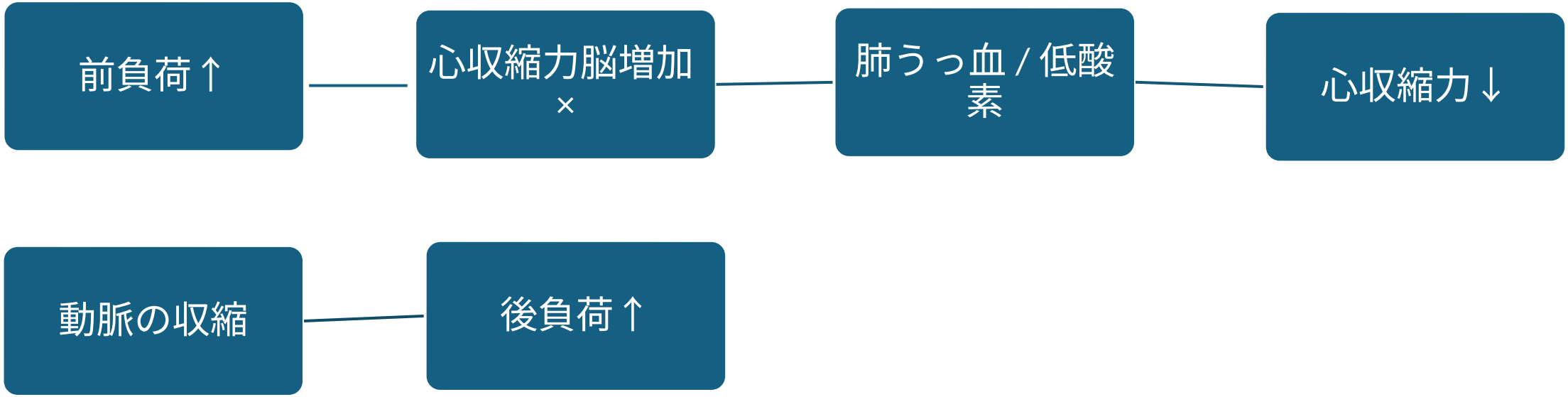
前負荷　↑

血液分配の変更

- 交感神経興奮
- 末梢血管閉まる
- 中心血管量　↑

主要臓器に血液を送りたい

ショック体位が不利になる　心不全



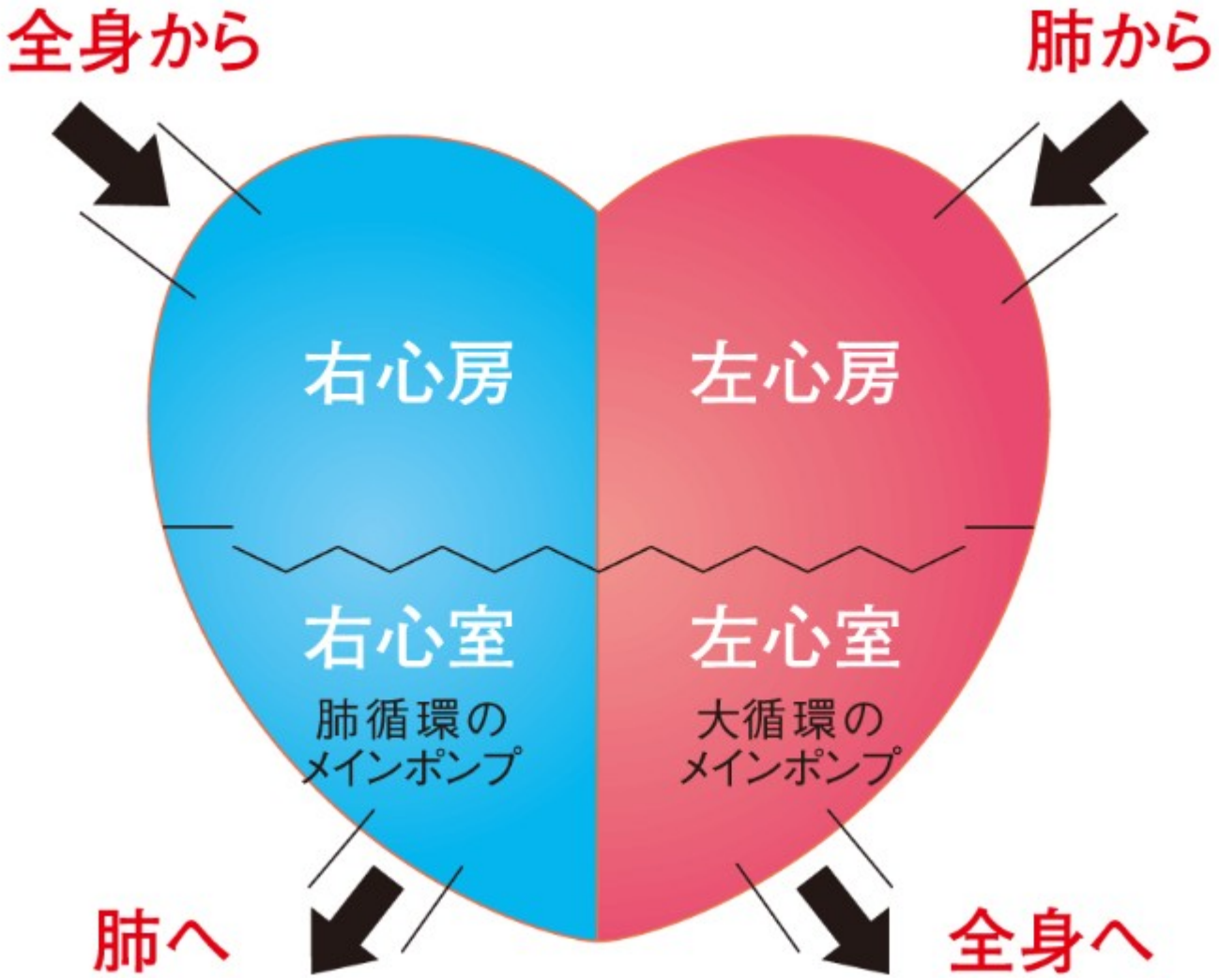
仰臥位は前負荷が増えて苦しい

右心不全では仰臥位を好むことがある

前負荷↑

↓

拍出量は増加



発症状況に基づく鑑別

- 数分から２，３時間以内
- ショックに先立つなんからの誘因が多い

  胸痛、腹痛、頭痛 etc
- 推定誘因と実際の症状に矛盾がない場合

  ⇒その誘因によるショックの可能性は高い

発症状況に基づく鑑別

- 数日前あるいはそれ以前から愁訴あり
- 慢性心不全の増悪
- 心原性ショック
- 敗血症性ショック
- 消化管出血による循環血液量減少性ショック

外傷

- 出血性の頻度が高い
- 他のショックの兆候がなければまずは出血を疑う
- 緊張性気胸、心タンポナーデ、神経原性ショックを合併することもある
- 受傷機転が軽微なのにショック⇒心筋梗塞、アナフィラキシーなどの内因性も考える

胸痛

	胸痛の症状	リスク因子	発症の時間帯
急性心筋梗塞	絞扼感、増悪傾向	高血圧、高脂血症	午前中に多い
肺血栓塞栓症	顕著ではなく、呼吸困難が目立つ	女性、長期臥位	起立、歩行、排便に伴うことが多い
急性大動脈解離	激烈、移動あり、軽快傾向	高血圧、高脂血症	午前中に多い

吐血、下血

- 食道静脈瘤破裂
- 大腸憩室出血

吐血、下血がないこともある

腹痛、便の性状、眼球結膜の状況から推定する

アナフィラキシー

- 皮膚所見⇒４割くらい皮膚所見がない
- 通常数分から３０分以内に症状出現
- 経口摂取では２時間以上かかることもある
- 暴露
- 蜂、食べ物、薬

体位、体位変換に基づく鑑別

- 傷病者の多くは基本的にショックの病態を和らげるような体位を好む
- 基本的に接触時の状態を維持するのが安全

輸液とショック

- 改善する可能性のあるショック
- 循環血液量減少性ショック
- 血管分布異常性ショック
- 心原性ショック（右心不全）
- 増悪する可能性のあるショック
- 心原性ショック（左心不全）

輸液とショック

輸液による循環補助

傷病者の救命率向上を目的とする

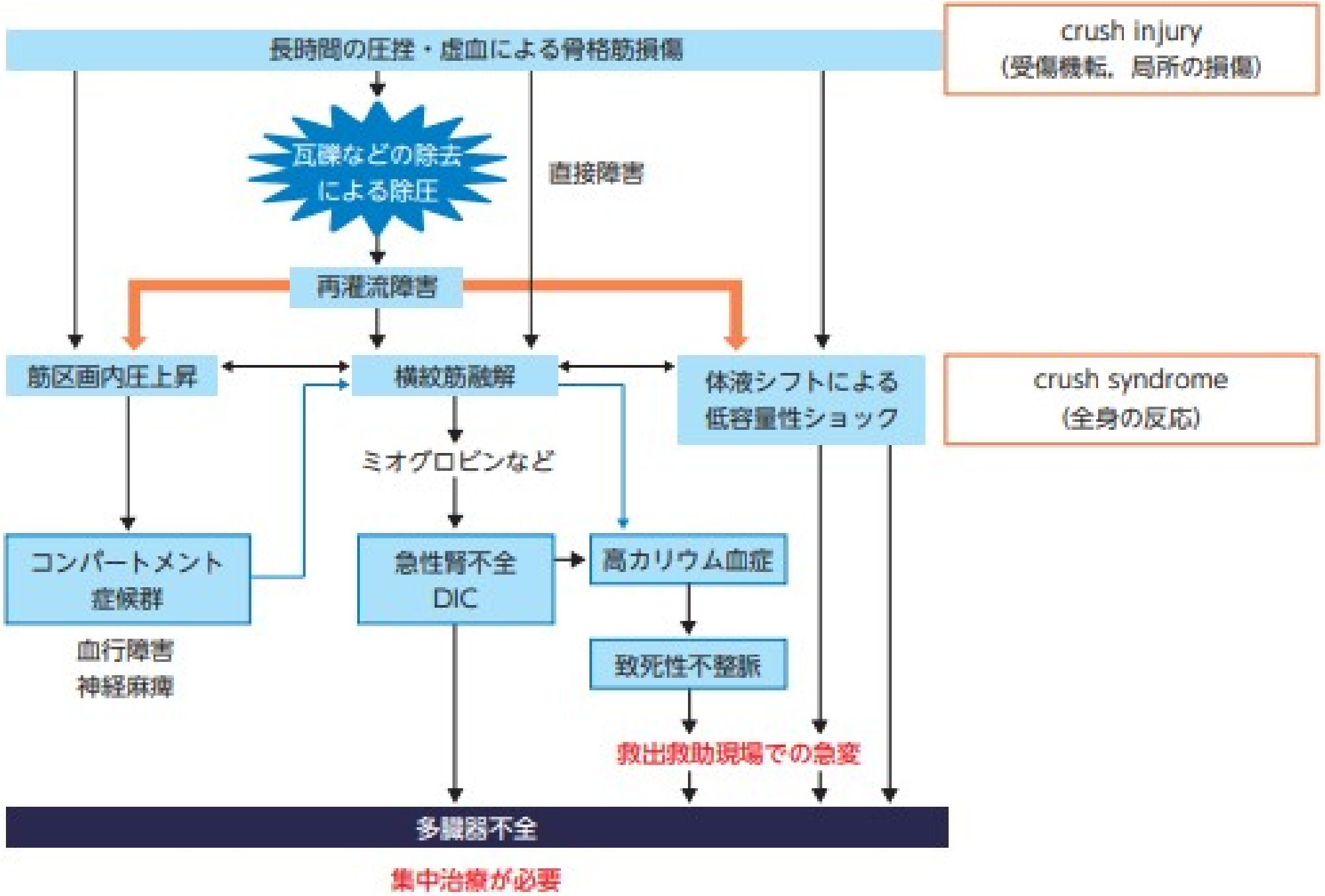
根本治療ではない

搬送＞処置

クラッシュ症候群

四肢または腰部、臀部が重量物などにより長時間わたって圧迫

長時間 ➡1時間でも起こりうる


crush injury
(受傷機転，局所の損傷)
長時間の圧迫・虚血による骨格筋損傷
瓦礫などの除去
による除圧
直接障害
再灌流障害
筋区画内圧上昇
横紋筋融解
体液シフトによる
低容量性ショック
crush syndrome
(全身の反応)
ミオグロビンなど
コンパートメント
症候群
急性腎不全
DIC
高カリウム血症
致死性不整脈
血行障害
神経麻痺
救出救助現場での急変
多臓器不全
集中治療が必要

初期症状と徴候

- 意識清明で重篤感に乏しい
- 患肢に運動•知覚麻痺を認めるが肛門括約筋反射は保たれる
- 皮膚所見に乏しい
- 黒～赤褐色尿を認める

コンパートメント症候群は局所に限局し臓器障害は起こさない

クラッシュ症候群の治療

- 高 K への対処
- 急速輸液（１ : 生食　2: 炭酸水素 Na　3: マンニール）
- 救出後に圧挫より近位端を駆血

- 除細動、酸素、毛布の準備は必須